# Теория вероятностей и математическая статистика

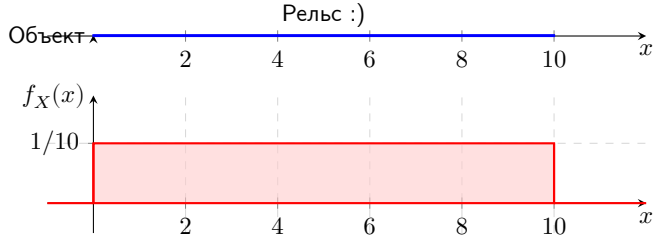
## Непрерывные распределения.

Глеб Карпов

Программы БИ, УЦП, ТАДвБ ВШБ ВШЭ.

# Равномерное распределение

В первом физическом примере линейная плотность была **постоянной** на отрезке $[0,\ 10]$ и нулевой вне него.




$$X \sim U(0, 10)$$

$$f_X(x) = \frac{1}{10} \text{ на } [0, 10]$$

Постоянная плотность
= равномерность

# Равномерное распределение

## Определение

**Definition**

Случайная величина $X$ имеет **равномерное распределение** на отрезке $[a, b]$ $(a < b)$, пишем $X \sim U(a, b)$, если

$$f_X(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{b-a}, & a \le x \le b, \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

- Высота прямоугольника подобрана так, чтобы площадь равнялась 1: $(b-a) \cdot \dfrac{1}{b-a} = 1$.
- Интерпретация: вероятность «равномерно размазана» по $[a, b]$; ни одна точка внутри отрезка не предпочтительнее другой.

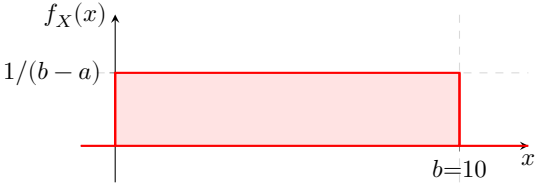
# Равномерное распределение

## Функция распределения

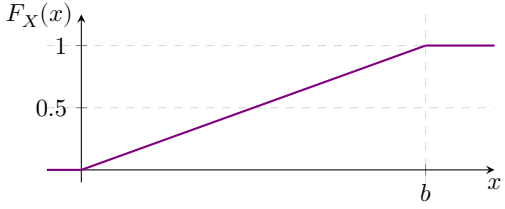
Для $X \sim U(a, b)$ накопленная вероятность — это кумулятивная масса из физической аналогии:

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < a, \\ \dfrac{x-a}{b-a}, & a \le x \le b, \\ 1, & x > b. \end{cases}$$

Плотность




Функция распределения



# Равномерное распределение

## Математическое ожидание

Пусть $X \sim U(a,b)$. Плотность кусочно задана на трёх областях — разбиваем интеграл по этим же областям:

$$f_X(x) = \begin{cases} 0, & x < a \\ 1/(b-a), & a \le x \le b \\ 0, & x > b \end{cases}$$

$$E[X] = \int\limits_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x)\,dx = \int\limits_{-\infty}^{a} x\, f_X(x)\,dx + \int\limits_{a}^{b} x\, f_X(x)\,dx + \int\limits_{b}^{+\infty} x\, f_X(x)\,dx$$

$$= \int\limits_{-\infty}^{a} x\,0\,dx + \int\limits_{a}^{b} x\,\frac{1}{b-a}\,dx + \int\limits_{b}^{+\infty} x\,0\,dx = \frac{1}{b-a}\cdot\frac{x^2}{2}\Big|_a^b = \frac{b^2-a^2}{2(b-a)} = \frac{(b-a)(b+a)}{2(b-a)} = \frac{a+b}{2}.$$

Среднее — середина отрезка $[a,b]$.

# Равномерное распределение

## Второй момент и дисперсия

Снова три области плотности:

$$E[X^2] = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f_X(x)\,dx = \int_{-\infty}^{a} x^2\, f_X(x)\,dx + \int_{a}^{b} x^2\, f_X(x)\,dx + \int_{b}^{+\infty} x^2\, f_X(x)\,dx$$

$$= \int_{-\infty}^{a} x^2\, 0\,dx + \int_{a}^{b} x^2\, \frac{1}{b-a}\,dx + \int_{b}^{+\infty} x^2\, 0\,dx = \frac{1}{b-a}\cdot \frac{x^3}{3}\Big|_a^b = \frac{b^3-a^3}{3(b-a)}.$$

Разложение $b^3 - a^3 = (b-a)(a^2+ab+b^2)$ даёт $E[X^2] = \dfrac{a^2+ab+b^2}{3}$. Тогда

$$\mathrm{Var}[X] = E[X^2] - \big(E[X]\big)^2 = \frac{a^2+ab+b^2}{3} - \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 = \frac{4(a^2+ab+b^2) - 3(a+b)^2}{12} = \frac{(b-a)^2}{12}.$$

# Экспоненциальное распределение

## Определение и примеры

Типичные ситуации: время до отказа прибора, время ожидания следующего звонка, время между событиями простого потока с интенсивностью $\lambda$.

**Definition**

Случайная величина $X$ имеет **экспоненциальное распределение** с параметром $\lambda > 0$, пишем $X \sim \mathrm{Exp}(\lambda)$, если

$$f_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0. \end{cases}$$

Функция распределения:

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0. \end{cases}$$

Параметр $\lambda$ — интенсивность: чем больше $\lambda$, тем быстрее «убывает» плотность и тем меньше типичные значения $X$.

# Экспоненциальное распределение

## Математическое ожидание

Две области плотности:

$$E[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x)\,dx = \int_{-\infty}^{0} x\, f_X(x)\,dx + \int_{0}^{+\infty} x\, f_X(x)\,dx$$

$$= \int_{-\infty}^{0} x\, 0\,dx + \int_{0}^{+\infty} x\, \lambda e^{-\lambda x}\,dx.$$

Интегрирование по частям ($u = x$, $dv = \lambda e^{-\lambda x}\,dx$):

$$\int_{0}^{+\infty} x\, \lambda e^{-\lambda x}\,dx = \left[-xe^{-\lambda x}\right]_0^{+\infty} + \int_{0}^{+\infty} e^{-\lambda x}\,dx = 0 + \frac{1}{\lambda}\left[-e^{-\lambda x}\right]_0^{+\infty} = \frac{1}{\lambda}.$$

Итак, $E[X] = \dfrac{1}{\lambda}$.

# Экспоненциальное распределение

## Дисперсия

$$\mathrm{Var}[X] = E[X^2] - \left(E[X]\right)^2 = \frac{2}{\lambda^2} - \left(\frac{1}{\lambda}\right)^2 = \frac{1}{\lambda^2}.$$

Итого для $X \sim \mathrm{Exp}(\lambda)$: $E[X] = \dfrac{1}{\lambda}$, $\mathrm{Var}[X] = \dfrac{1}{\lambda^2}$.

# Нормальное распределение

- Функция плотности вероятности параметризована двумя константами $\mu$ и $\sigma^2$ и записывается как:

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}},\ \forall x \in \mathbb{R}$$

- Параметры влияют на вид функции плотности и, как следствие, на "поведение" нормальной случайной величины. Чтобы подчеркнуть конкретную нормальную величину, с конкретно рассматриваемым набором параметров, мы пишем:

$$X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$$

**i** Характеристики нормальной величины

Имеет место интересное совпадение параметров и характеристик нормальной случайной величины:

$$E[X] = \mu,\ Var[X] = \sigma^2$$

Будьте внимательны, в общем случае параметры и характеристики случайной величины совпадать не обязаны.

# Влияние параметров на функцию плотности

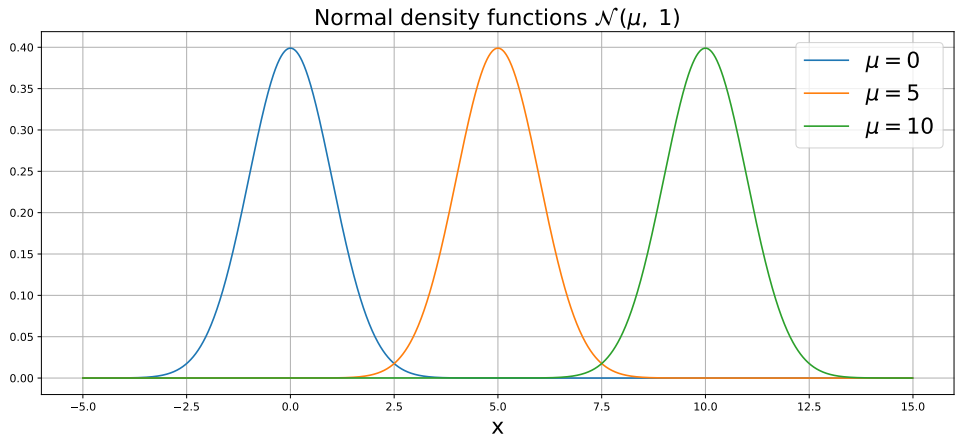



Рис. 1: Влияние параметра $\mu$

# Влияние параметров на функцию плотности

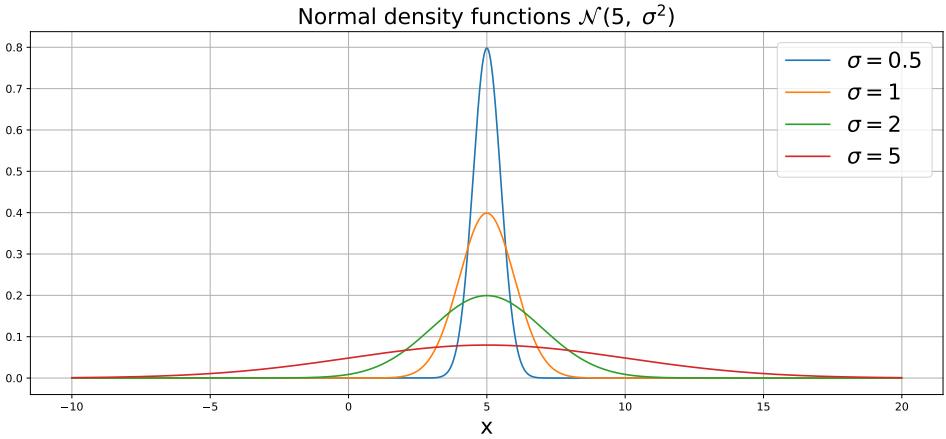



Рис. 2: Влияние параметра $\sigma$

# Влияние параметров на функцию плотности

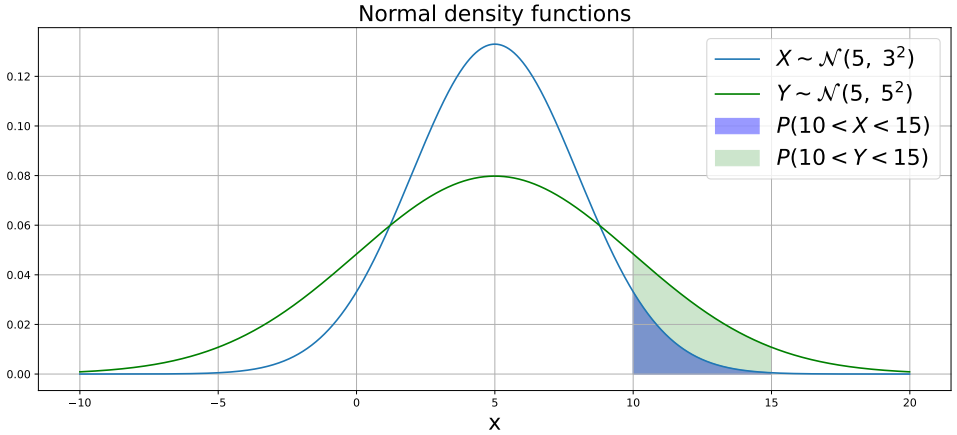



Рис. 3: Влияние параметра $\sigma$

# Стандартная нормальная величина

## Все нормальные равны, но одно равнее других

- Поскольку существует бесконечное число пар $(\mu, \sigma^2)$, существует также бесконечное число различных нормальных распределений.
- Это потребовало бы вычисления десятков сложных вероятностных интегралов каждый раз.
- Что если вычисление вероятности **любой** нормальной СВ можно свести к знанию всего одной переменной?

# Стандартная нормальная величина

## Все нормальные равны, но одно равнее других

- Встречайте стандартную нормальную случайную величину:

$$Z \sim \mathcal{N}(0,1), \quad f_Z(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}, \ \forall x \in \mathbb{R}$$

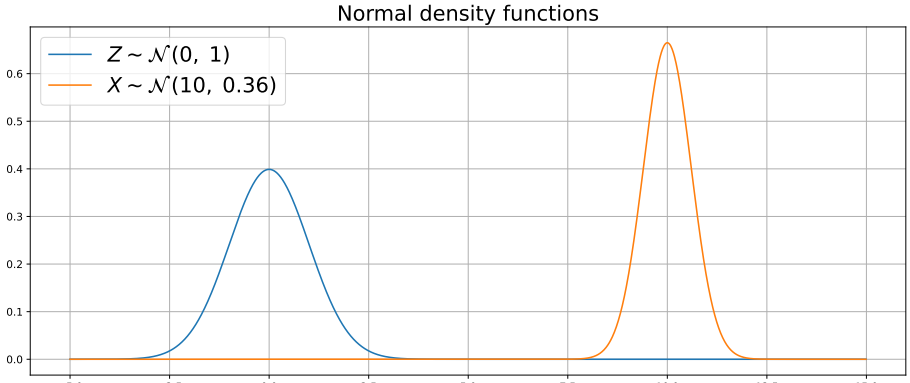
- Давным-давно математики вычислили десятки вероятностных интегралов и создали таблицу стандартного нормального распределения, которая показывает значения функции распределения $F_Z(x)$ для многих возможных значений $x$.
- Мы можем найти любую вероятность любой нормальной случайной величины, преобразовав её в стандартную нормальную.

# Стандартная нормальная величина

## Формула преобразования

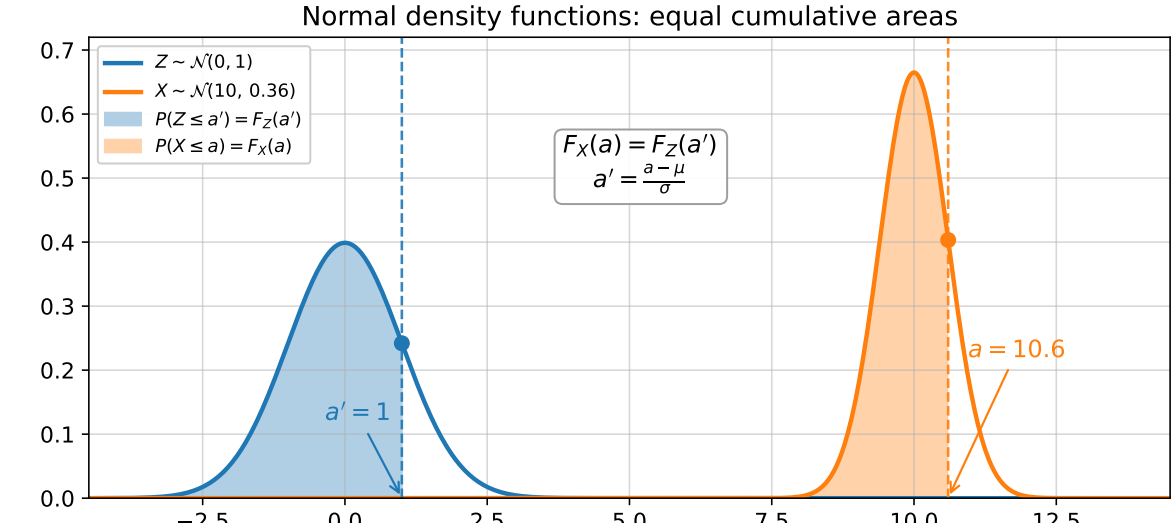
- Пусть $X$ — нормальная случайная величина и $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$.
- Тогда следующая функция (преобразование) преобразует $X$ в стандартную нормальную величину:

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$



# Стандартная нормальная величина

Преобразование сохраняет накопленные вероятности



# Стандартная нормальная величина

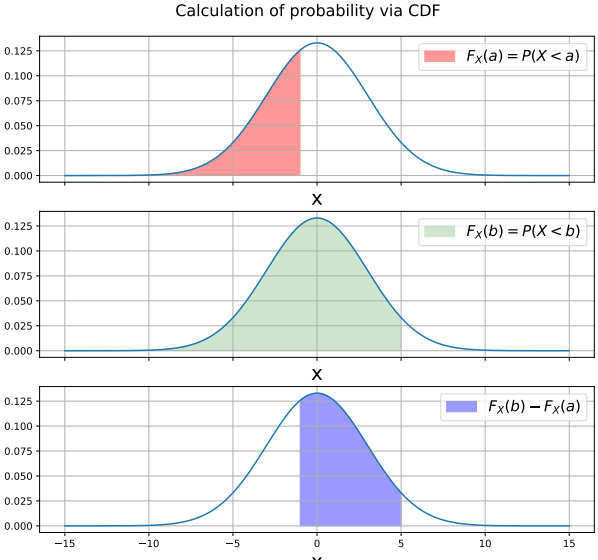
Ключевое свойство: кумулятивная площадь под плотностью **до** точки не меняется при стандартизации. Если $a' = \dfrac{a-\mu}{\sigma}$ — образ точки $a$, то

$$P(X \le a) = P(Z \le a') \quad \Longleftrightarrow \quad F_X(a) = F_Z(a').$$

- Пусть $X$ — нормальная случайная величина и $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$.
- Нас интересует некоторая вероятность $P(a < X < b)$, $\forall a,\, b : a \le b$.
- Применим преобразование к каждой части неравенства, чтобы не нарушить его:

$$P(a < X < b) = P\left(\underbrace{\frac{a-\mu}{\sigma}}_{\tilde{a}} < \underbrace{\frac{X-\mu}{\sigma}}_{Z} < \underbrace{\frac{b-\mu}{\sigma}}_{\tilde{b}}\right) = P\left(\tilde{a} < Z < \tilde{b}\right) = F_Z(\tilde{b}) - F_Z(\tilde{a}).$$

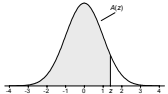
# Стандартная нормальная величина



# Стандартная нормальная величина

**Cumulative Standardized Normal Distribution**

$A(z)$ is the integral of the standardized normal distribution from $-\infty$ to $z$ (in other words, the area under the curve to the left of $z$). It gives the probability of a normal random variable not being more than $z$ standard deviations above its mean. Values of $z$ of particular importance:




| $z$ | $A(z)$ | |
|---|---|---|
| 1.645 | 0.9500 | Lower limit of right 5% tail |
| 1.960 | 0.9750 | Lower limit of right 2.5% tail |
| 2.326 | 0.9900 | Lower limit of right 1% tail |
| 2.576 | 0.9950 | Lower limit of right 0.5% tail |
| 3.090 | 0.9990 | Lower limit of right 0.1% tail |
| 3.291 | 0.9995 | Lower limit of right 0.05% tail |

| $z$ | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 0.5000 | 0.5040 | 0.5080 | 0.5120 | 0.5160 | 0.5199 | 0.5239 | 0.5279 | 0.5319 | 0.5359 |
| 0.1 | 0.5398 | 0.5438 | 0.5478 | 0.5517 | 0.5557 | 0.5596 | 0.5636 | 0.5675 | 0.5714 | 0.5753 |
| 0.2 | 0.5793 | 0.5832 | 0.5871 | 0.5910 | 0.5948 | 0.5987 | 0.6026 | 0.6064 | 0.6103 | 0.6141 |
| 0.3 | 0.6179 | 0.6217 | 0.6255 | 0.6293 | 0.6331 | 0.6368 | 0.6406 | 0.6443 | 0.6480 | 0.6517 |
| 0.4 | 0.6554 | 0.6591 | 0.6628 | 0.6664 | 0.6700 | 0.6736 | 0.6772 | 0.6808 | 0.6844 | 0.6879 |
| 0.5 | 0.6915 | 0.6950 | 0.6985 | 0.7019 | 0.7054 | 0.7088 | 0.7123 | 0.7157 | 0.7190 | 0.7224 |
| 0.6 | 0.7257 | 0.7291 | 0.7324 | 0.7357 | 0.7389 | 0.7422 | 0.7454 | 0.7486 | 0.7517 | 0.7549 |
| 0.7 | 0.7580 | 0.7611 | 0.7642 | 0.7673 | 0.7704 | 0.7734 | 0.7764 | 0.7794 | 0.7823 | 0.7852 |
| 0.8 | 0.7881 | 0.7910 | 0.7939 | 0.7967 | 0.7995 | 0.8023 | 0.8051 | 0.8078 | 0.8106 | 0.8133 |
| 0.9 | 0.8159 | 0.8186 | 0.8212 | 0.8238 | 0.8264 | 0.8289 | 0.8315 | 0.8340 | 0.8365 | 0.8389 |
| 1.0 | 0.8413 | 0.8438 | 0.8461 | 0.8485 | 0.8508 | 0.8531 | 0.8554 | 0.8577 | 0.8599 | 0.8621 |
| 1.1 | 0.8643 | 0.8665 | 0.8686 | 0.8708 | 0.8729 | 0.8749 | 0.8770 | 0.8790 | 0.8810 | 0.8830 |
| 1.2 | 0.8849 | 0.8869 | 0.8888 | 0.8907 | 0.8925 | 0.8944 | 0.8962 | 0.8980 | 0.8997 | 0.9015 |
| 1.3 | 0.9032 | 0.9049 | 0.9066 | 0.9082 | 0.9099 | 0.9115 | 0.9131 | 0.9147 | 0.9162 | 0.9177 |
| 1.4 | 0.9192 | 0.9207 | 0.9222 | 0.9236 | 0.9251 | 0.9265 | 0.9279 | 0.9292 | 0.9306 | 0.9319 |
| 1.5 | 0.9332 | 0.9345 | 0.9357 | 0.9370 | 0.9382 | 0.9394 | 0.9406 | 0.9418 | 0.9429 | 0.9441 |
| 1.6 | 0.9452 | 0.9463 | 0.9474 | 0.9484 | 0.9495 | 0.9505 | 0.9515 | 0.9525 | 0.9535 | 0.9545 |
| 1.7 | 0.9554 | 0.9564 | 0.9573 | 0.9582 | 0.9591 | 0.9599 | 0.9608 | 0.9616 | 0.9625 | 0.9633 |
| 1.8 | 0.9641 | 0.9649 | 0.9656 | 0.9664 | 0.9671 | 0.9678 | 0.9686 | 0.9693 | 0.9699 | 0.9706 |
| 1.9 | 0.9713 | 0.9719 | 0.9726 | 0.9732 | 0.9738 | 0.9744 | 0.9750 | 0.9756 | 0.9761 | 0.9767 |
| 2.0 | 0.9772 | 0.9778 | 0.9783 | 0.9788 | 0.9793 | 0.9798 | 0.9803 | 0.9808 | 0.9812 | 0.9817 |
| 2.1 | 0.9821 | 0.9826 | 0.9830 | 0.9834 | 0.9838 | 0.9842 | 0.9846 | 0.9850 | 0.9854 | 0.9857 |
| 2.2 | 0.9861 | 0.9864 | 0.9868 | 0.9871 | 0.9875 | 0.9878 | 0.9881 | 0.9884 | 0.9887 | 0.9890 |
| 2.3 | 0.9893 | 0.9896 | 0.9898 | 0.9901 | 0.9904 | 0.9906 | 0.9909 | 0.9911 | 0.9913 | 0.9916 |
| 2.4 | 0.9918 | 0.9920 | 0.9922 | 0.9925 | 0.9927 | 0.9929 | 0.9931 | 0.9932 | 0.9934 | 0.9936 |
| 2.5 | 0.9938 | 0.9940 | 0.9941 | 0.9943 | 0.9945 | 0.9946 | 0.9948 | 0.9949 | 0.9951 | 0.9952 |
| 2.6 | 0.9953 | 0.9955 | 0.9956 | 0.9957 | 0.9959 | 0.9960 | 0.9961 | 0.9962 | 0.9963 | 0.9964 |
| 2.7 | 0.9965 | 0.9966 | 0.9967 | 0.9968 | 0.9969 | 0.9970 | 0.9971 | 0.9972 | 0.9973 | 0.9974 |
| 2.8 | 0.9974 | 0.9975 | 0.9976 | 0.9977 | 0.9977 | 0.9978 | 0.9979 | 0.9979 | 0.9980 | 0.9981 |
| 2.9 | 0.9981 | 0.9982 | 0.9982 | 0.9983 | 0.9984 | 0.9984 | 0.9985 | 0.9985 | 0.9986 | 0.9986 |
| 3.0 | 0.9987 | 0.9987 | 0.9987 | 0.9988 | 0.9988 | 0.9989 | 0.9989 | 0.9989 | 0.9990 | 0.9990 |
| 3.1 | 0.9990 | 0.9991 | 0.9991 | 0.9991 | 0.9992 | 0.9992 | 0.9992 | 0.9992 | 0.9993 | 0.9993 |
| 3.2 | 0.9993 | 0.9993 | 0.9994 | 0.9994 | 0.9994 | 0.9994 | 0.9994 | 0.9995 | 0.9995 | 0.9995 |
| 3.3 | 0.9995 | 0.9995 | 0.9995 | 0.9996 | 0.9996 | 0.9996 | 0.9996 | 0.9996 | 0.9996 | 0.9997 |
| 3.4 | 0.9997 | 0.9997 | 0.9997 | 0.9997 | 0.9997 | 0.9997 | 0.9997 | 0.9997 | 0.9997 | 0.9998 |
| 3.5 | 0.9998 | 0.9998 | 0.9998 | 0.9998 | 0.9998 | 0.9998 | 0.9998 | 0.9998 | 0.9998 | 0.9998 |
| 3.6 | 0.9998 | 0.9998 | 0.9999 | | | | | | | |

# Пример

Если $X$ — нормально распределенная случайная величина со средним $6$ и дисперсией $25$, найти:

1. $P(6 \leq X \leq 12)$,
2. $P(0 \leq X \leq 8)$,
3. $P(-2 < X \leq 0)$.

# Пример

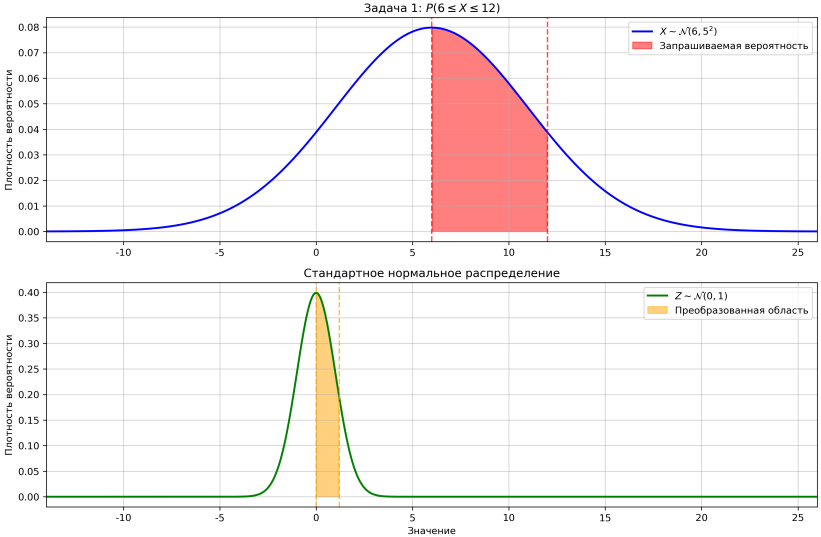
Вопрос 1

$P(6 \leq X \leq 12)$

- $X \sim \mathcal{N}(6, 25)$, значит $\mu = 6$, $\sigma = 5$
- Преобразование: $Z = \frac{X-6}{5}$
- $P(6 \leq X \leq 12) = P\left(\frac{6-6}{5} \leq Z \leq \frac{12-6}{5}\right) = P(0 \leq Z \leq 1.2)$
- $= F_Z(1.2) - F_Z(0) = 0.8849 - 0.5 = 0.3849$

# Пример

## Визуализация вопроса 1



# Пример

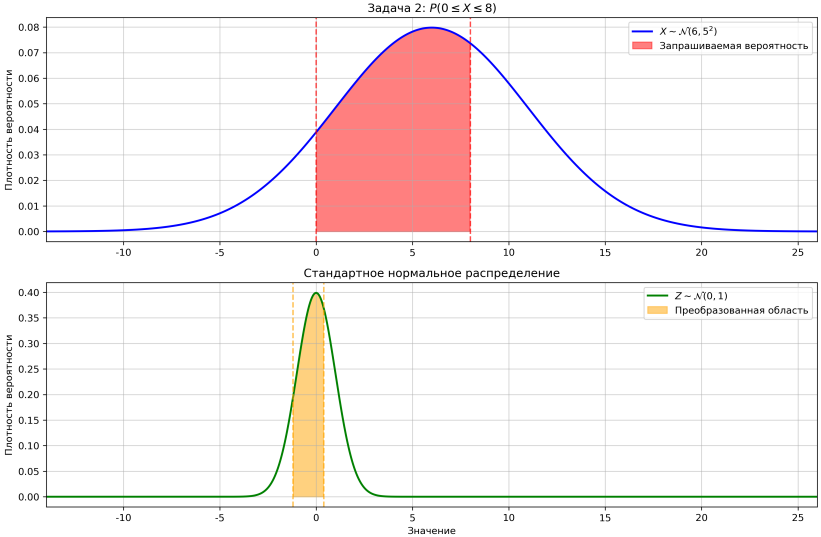
Вопрос 2

$P(0 \leq X \leq 8)$

- Преобразование: $Z = \frac{X-6}{5}$
- $P(0 \leq X \leq 8) = P\left(\frac{0-6}{5} \leq Z \leq \frac{8-6}{5}\right) = P(-1.2 \leq Z \leq 0.4)$
- Используем свойство симметрии: $F_Z(-1.2) = 1 - F_Z(1.2) = 1 - 0.8849 = 0.1151$
- $= F_Z(0.4) - F_Z(-1.2) = 0.6554 - 0.1151 = 0.5403$

# Пример

## Визуализация вопроса 2



# Пример

Вопрос 3

$P(-2 < X \leq 0)$

- Преобразование: $Z = \frac{X-6}{5}$
- $P(-2 < X \leq 0) = P\left(\frac{-2-6}{5} < Z \leq \frac{0-6}{5}\right) = P(-1.6 < Z \leq -1.2)$
- Используем свойство симметрии: $F_Z(-1.2) = 1 - F_Z(1.2) = 1 - 0.8849 = 0.1151$
- $F_Z(-1.6) = 1 - F_Z(1.6) = 1 - 0.9452 = 0.0548$
- $= F_Z(-1.2) - F_Z(-1.6) = 0.1151 - 0.0548 = 0.0603$

# Пример

## Визуализация вопроса 3

